

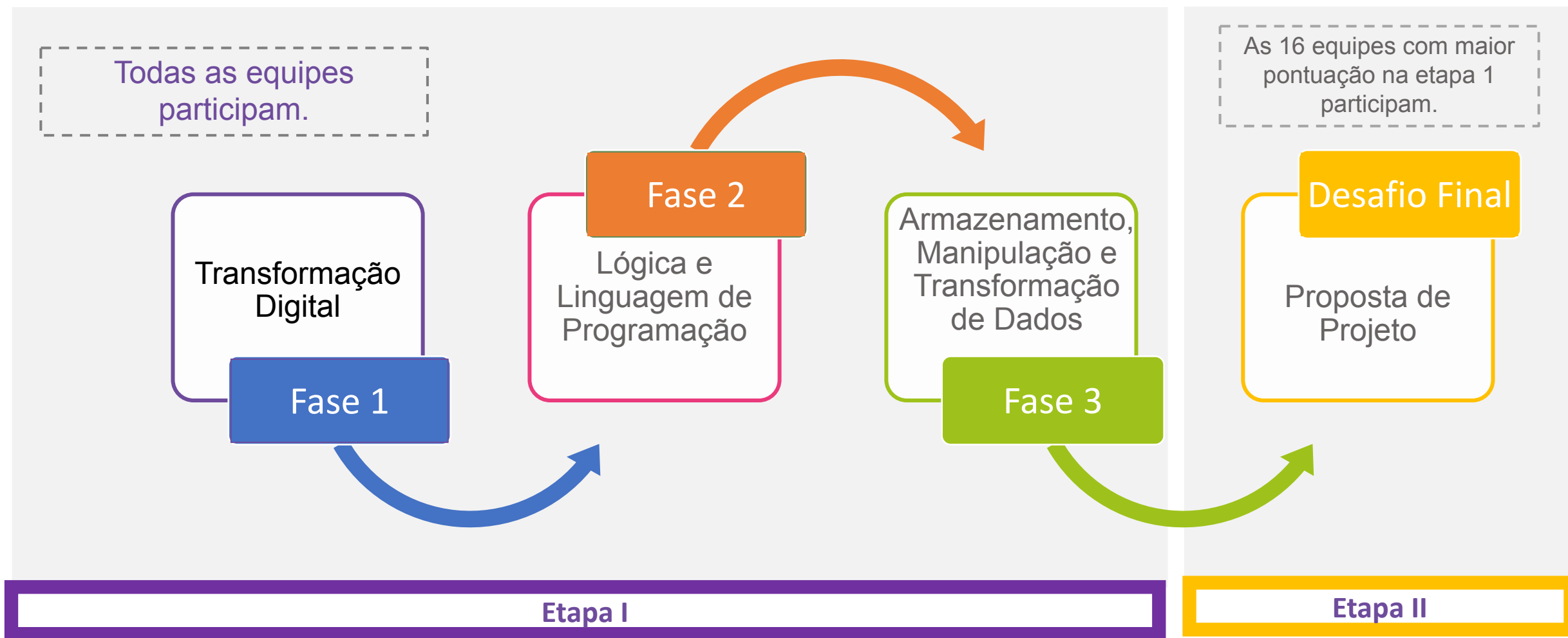
Questões - DESAFIO

DESAFIO DOS DADOS

2023

EXPLORANDO E TRANSFORMANDO O CÓDIGO

FASES





Como Funciona



PENSE
GRANDE
TECH

DESAFIO DOS DADOS

2023

EXPLORANDO E TRANSFORMANDO O COSMOS



Fases do desafio

Transformação
Digital

Conhecimentos
Gerais

20 Questões

Fase 1

Lógica e
Linguagem de
Programação

Tecnologias
Digitais

20 Questões

Dados e
suas
Interações

Fase 2

Armazenamento,
Manipulação e
Transformação de
Dados

Dados,
Informação e
Conhecimento

20 Questões

Inovação &
Criatividade

Fase 3

TABELA 1.

ETAPA I		Fase 1		Fase 2		Fase 3	
Nível	Pts	Questões	Pts	Questões	Pts	Questões	Pts
<i>Fácil</i>	2	6	12	6	12	6	12
<i>Médio</i>	4	6	24	6	24	6	24
<i>Difícil</i>	8	8	64	8	64	8	64
Total		20	100	20	100	20	100
						TOTAL ETAPA I	300
						DESAFIO FINAL (ETAPA II)	200
						TOTAL GERAL	500

ESTRUTURAÇÃO DAS QUESTÕES:

	Transformação digital - FASE 1		
Código	Tema	Nível	Tipo
TD01	Ciclo de vida dos dados	Difícil	Atividades de escolha simples
TD02	Blockchain e Criptomoedas	Fácil	Lacuna
TD03	Realidade Virtual/Aumentada	Média	Atividade de múltipla escolha
TD04	Inteligência Artificial Ética	Média	Atividades de escolha simples
TD05	Carreira em dados	Difícil	Dissertativa
TD06	Sustentabilidade e transformação digital	Difícil	Atividades de escolha simples

ESTRUTURAÇÃO DAS QUESTÕES:

	Transformação digital - FASE 1		
Código	Tema	Nível	Tipo
TD07	Cibersegurança	Média	Atividade de múltipla escolha
TD08	Economia da informação	Fácil	Atividades de escolha simples
TD09	Estratégia brasileira para a transformação digital e ODS	Difícil	Relacionar colunas
TD10	Uso de tecnologias na Educação	Média	Atividades de escolha simples
TD11	Automação Robótica de Processos (RPA)	Difícil	Atividade de múltipla escolha
TD12	Mineração de dados	Fácil	Atividade de escolha simples

ESTRUTURAÇÃO DAS QUESTÕES:

	Transformação digital - FASE 1		
Código	Tema	Nível	Tipo
TD13	Ciência de dados	Fácil	Atividades de escolha simples
TD14	Automação Robótica de Processos (RPA) e Python	Difícil	Dissertativa
TD15	Aprendizado de Máquina	Média	Lacunas
TD16	Aprendizado de Máquina e Aprendizado Profundo	Fácil	Atividades de escolha simples
TD17	Internet das Coisas (IoT)	Fácil	Atividades de escolha simples
TD18	Fake News	Média	Atividades de escolha simples

ESTRUTURAÇÃO DAS QUESTÕES:

	Transformação digital - FASE 1		
Código	Tema	Nível	Tipo
TD19	5G e Conectividade Avançada	Difícil	Dissertativa
TD20	Domínios da transformação digital	Difícil	Verdadeiro ou Falso

ESTRUTURAÇÃO DAS QUESTÕES:

Tipos: Atividades de múltipla escolha, Atividades de escolha simples, Resposta construída (Dissertativa), Lacunas, Resposta a partir de imagens, Verdadeiro Falso, Uso de gráficos e tabelas, De código SQL, De código Python

Fases:

Fase 1 - Transformação digital

Fase 2 - Lógica e linguagem de programação

Fase 3 - Armazenamento, manipulação e transformação de dados

Código da questão: no formato FASE + ÁREA

Tema: Dentro de cada Fase tem um tema. Ex: Metaverso, IA, Machine Learning

Nível: Fácil, Médio, Difícil



Etapa 1

Transformação digital

QUESTÃO TD01: Ciclo de vida dos dados

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Difícil

QUESTÃO TD01:

ENUNCIADO:

Leia o texto da IBM "O que é o gerenciamento de ciclo de vida de dados".

Após ler o artigo, analise as alternativas e identifique aquela que não está de acordo com o texto:

(A) O gerenciamento de ciclo de vida de informações lida com partes individuais de dados em um arquivo, assegurando a precisão dos dados e realizando atualizações regulares. Isso significa que, por exemplo, no contexto de um banco de dados, ele pode se concentrar em informações específicas de um usuário, como seu endereço de e-mail ou saldos de conta, garantindo que esses detalhes estejam sempre atualizados e corretos.

(B) A estrutura dos dados pode variar, o que afeta a escolha do método de armazenamento de dados pela empresa. Dados estruturados geralmente são compatíveis com bancos de dados relacionais, enquanto dados não estruturados frequentemente são mais adequados para bancos de dados NoSQL e sistemas não relacionais.

QUESTÃO TD01:

(C) A etapa inicial envolve a coleta de dados ou criação de dados. Nessa fase, o ciclo de vida dos dados começa com a coleta de informações de fontes variadas, abrangendo desde aplicativos móveis e páginas web até dispositivos da Internet das Coisas (IoT), e outras fontes de dados como a aplicação de formulários e pesquisas.

(D) Embora os dados possam ser gerados de diversas formas, não é fundamental para o êxito dos negócios coletar todas as informações disponíveis. A inclusão de novos dados deve ser avaliada com base na sua qualidade e relevância para as operações da empresa.

(E) O ciclo de vida dos dados envolve uma sequência de etapas ao longo de sua existência, ou seja, ao longo do curso de sua vida útil. Cada fase é regida por um conjunto definido de políticas que minimizam a duração do ciclo de vida dos dados durante cada etapa.

QUESTÃO TD01:

RESPOSTA CORRETA: E - O ciclo de vida dos dados envolve uma sequência de etapas ao longo de sua existência, ou seja, ao longo do curso de sua vida útil. Cada fase é regida por um conjunto definido de políticas que minimizam a duração do ciclo de vida dos dados durante cada etapa.

Feedback: O gerenciamento de ciclo de vida de dados (DLM) envolve uma sequência de etapas ao longo de sua existência, ou seja, ao longo do curso de sua vida útil. Porém, cada fase é regida por um conjunto definido de políticas que maximiza o valor dos dados durante cada etapa do ciclo de vida. A DLM ajuda a manter a qualidade de dados em todo o seu ciclo de vida, o que resulta em melhoria dos processos e aumento da eficiência, assegurando que os dados disponíveis aos usuários sejam precisos e confiáveis, permitindo assim que as empresas maximizem o valor de seus dados. Dessa forma, não é o foco das políticas não minimizar a duração do ciclo de vida dos dados durante cada etapa.

QUESTÃO TD02: Blockchain e Criptomoedas

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Lacuna

Nível: Fácil

QUESTÃO TD02:

ENUNCIADO:

A tecnologia blockchain é usada para melhorar a transparência e segurança em diversas iniciativas transformadoras. Blockchain fornece às empresas a capacidade de trabalhar com transações descentralizadas nos setores de supply chain, saúde e finanças, permitindo a execução de transações em uma rede de computadores relacionados, o que proporciona maior segurança e _____.

- (A) audibilidade
- (B) compartilhamento
- (C) escalabilidade
- (D) imutabilidade**
- (E) visibilidade

QUESTÃO TD02:

RESPOSTA CORRETA: D - imutabilidade.

Feedback: A blockchain permite que transações sejam executadas de forma mais segura e imutável, o que significa que os dados armazenados não podem ser alterados ou excluídos dos registros.

QUESTÃO TD03: Realidade Virtual

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividade de múltipla escolha (mais de uma alternativa correta)

Nível: Média

QUESTÃO TD03:

ENUNCIADO:

O Metaverso e a Realidade Virtual/Aumentada estão se tornando cada vez mais populares na vida das pessoas e nos negócios, abrindo novas possibilidades de marketing, colaboração remota e experiências de consumidores.

Questão:

Quais das seguintes afirmações descrevem os benefícios da integração da Realidade Virtual e Aumentada na vida cotidiana e nos negócios?

- (A) Maior engajamento dos usuários**
- (B) Interação direta e instantânea entre usuários**
- (C) Menor custo operacional
- (D) Redução de tempo de resposta de processos
- (E) Experiências personalizadas**

QUESTÃO TD03:

RESPOSTA CORRETA: A, B, E

Feedback: As respostas corretas são Alternativa A, Alternativa B e Alternativa E.

Alternativa A: Maior engajamento dos usuários - A Realidade Virtual e Aumentada permitem que os usuários interajam com aplicações e experimentem conteúdos de forma mais divertida, o que os ajuda a se envolver melhor e a se manterem engajados.

Alternativa B: Interação direta e instantânea entre usuários - A Realidade Virtual e Aumentada fornecem um meio para que os usuários interajam uns com os outros de forma direta e instantânea, o que pode melhorar a colaboração entre os equipes e gerar novas oportunidades de negócios.

Alternativa C: Menor custo operacional - A adoção da Realidade Virtual e Aumentada não necessariamente reduz custos operacionais, pois exige esforços e investimento para desenvolvimento, manutenção e implementação.

Alternativa D: Redução de tempo de resposta - A Realidade Virtual e Aumentada não têm a intenção de reduzir o tempo de resposta de um processo, mas sim para melhorar a experiência do usuário.

Alternativa E: Experiências personalizadas - A Realidade Virtual e Aumentada permitem que os usuários acessem conteúdos e interajam com aplicações de forma personalizada, permitindo que eles criem experiências únicas.

QUESTÃO TD04: Inteligência Artificial Ética

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Média

QUESTÃO TD04:

ENUNCIADO:

Inteligência Artificial Ética, é um tema cada vez mais exposto e relevante para a discussão, com regulamentações mais rigorosas e foco maior nas implicações sociais, como preconceitos algorítmicos e segurança cibernética.

Questão:

Qual das seguintes afirmações se poderia associar a uma abordagem ética para o uso de Inteligência Artificial?

- (A) Permitir o acesso à dados privados para alimentar modelos de machine learning.
- (B) Utilizar a Inteligência Artificial como ferramenta para manipular usuários.
- (C) Identificar e corrigir os possíveis erros e limitações nos modelos de IA.**
- (D) Construir interfaces amigáveis a usuários específicos para os modelos IA.
- (E) Ignorar as questões relacionadas à ética e à privacidade.

QUESTÃO TD04:

RESPOSTA CORRETA: C

Feedback: C) Identificar e corrigir os possíveis erros e limitações nos modelos de IA.

Justificativa: A abordagem de IA Ética exige que os desenvolvedores de modelos e sistemas de IA avaliam cuidadosamente possíveis erros e limitações, e busquem identificar e corrigir possíveis erros antes de sua implementação. A alternativa A) é incorreta porque acessar dados privados pode violar direitos e privacidade dos usuários, enquanto a alternativa B) viola a justiça e a honestidade ao utilizar a Inteligência Artificial como ferramenta para manipular usuários. Já alternativa D) está incorreta porque vai de encontro ao princípio de não-discriminação, com interfaces para um tipos específicos de usuários, e a alternativa E) é incorreta pois as questões relacionadas à ética e à privacidade devem ser consideradas na implementação de modelos de IA.

QUESTÃO TD05: Carreira em dados

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Dissertativa

Nível: Difícil

QUESTÃO TD05:

ENUNCIADO:

A carreira em dados tem adquirido cada vez mais destaque no cenário empresarial. A transformação digital é algo que vem sendo buscado continuamente por muitas organizações, e ter profissionais de dados para apoiar na gestão de informações tem se tornado um ponto importante para que isso ocorra.

Questão:

Descreva como a empregabilidade, empreendedorismo e o mercado de trabalho em gestão de dados contribuem para o crescimento da transformação digital, dando exemplos reais de empresas de tecnologia.

QUESTÃO TD05:

EXEMPLO DE RESPOSTA CORRETA: A empregabilidade e empreendedorismo em gestão de dados contribuem para o crescimento da transformação digital, pois possibilitam o desenvolvimento de aplicações que atendam às necessidades empresariais de armazenamento, análise e otimização dos dados. Por meio da gestão de dados é possível criar novos modelos e tecnologias que podem otimizar processos da empresa e contribuir com melhorias de produtividade desenvolvendo soluções que respondam às necessidades do mercado.

Atualmente, muitas das empresas de tecnologia nos Estados Unidos, como a Google, IBM, Microsoft, Oracle e Boeing, têm investido fortemente em carreiras e iniciativas relacionadas à gestão de dados. Por exemplo, a Google possui um programa chamado Google Professional Data Engineer que permite que os profissionais de dados apliquem ferramentas analíticas voltadas para o processamento de grandes conjuntos de dados e para a extração de insights que melhorem os processos gerenciais. A IBM também tem iniciado diversos projetos de pesquisa e desenvolvimento relacionados à gestão de dados, e a Microsoft tem desenvolvido uma série de tecnologias para a pesquisa e análise de dados, abrangendo diversas áreas, como finanças, saúde, energia e segurança. A Oracle, por sua vez, tem investido em iniciativas para integrar Big Data às operações de negócios, enquanto a Boeing busca aprimorar seus processos por meio da análise de dados.

Acreditamos que empregabilidade, empreendedorismo e o mercado de trabalho em gestão de dados contribuem para o crescimento da transformação digital, pois permitem que empresas de tecnologia desenvolvam soluções específicas que melhorem os processos e tomadas de decisão das organizações.

QUESTÃO TD06: Sustentabilidade e transformação digital

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Alternativa de Escolha Simples

Nível: Difícil

QUESTÃO TD06:

ENUNCIADO:

ODS é a abreviação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que integram a 'Agenda 2030'. É um compromisso global adotado durante a Cúpula das Nações Unidas em 2015 e conta com a adesão dos 193 países membros.

Em linha com a agenda dos ODS 7, 9, 12 e 13, a tecnologia tem sido uma grande aliada para a conscientização ambiental, para o monitoramento de energia, mobilidade elétrica e gestão de resíduos.

Questão:

Qual dos seguintes não é uma aplicação possível da Transformação Digital para o cumprimento dos ODS 7, 9, 12 e 13?

- (A) Monitoramento de energia;
- (B) Desenvolvimento de sistemas financeiros;**
- (C) Mobilidade elétrica;
- (D) Automação de processos;
- (E) Gestão de resíduos.

QUESTÃO TD06:

Resposta correta: B

Feedback: A alternativa A está correta, pois monitorar o uso de energia é uma maneira prática de reduzir o consumo e diminuir as emissões de gases de efeito estufa. A Energia Limpa e Acessível (ODS 7) visa garantir o acesso universal a serviços de energia acessíveis, confiáveis, sustentáveis e modernos, ao mesmo tempo em que promove a eficiência energética e o uso de fontes de energia renovável.

A alternativa C está correta, pois a mobilidade elétrica auxilia na redução de gases de efeito estufa, promovendo assim um deslocamento de energia mais limpa. O ODS 13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima, que busca combater as mudanças climáticas e seus impactos, incluindo a redução das emissões de gases de efeito estufa e a promoção de práticas mais sustentáveis no setor de transporte.

A alternativa D está correta, pois automatizar processos é uma maneira eficaz de otimizar os recursos, gestões de dados e informações, e reduzir o desperdício. Está relacionada a ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura, que tem como objetivo construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização sustentável e fomentar a inovação, incluindo a automação de processos para otimizar o uso de recursos e reduzir o desperdício.

QUESTÃO TD06:

A alternativa E está correta, pois a gestão de resíduos tem o objetivo de melhorar o reaproveitamento dos materiais e a obtenção de reciclagem. Ela está relacionada ao ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis, que visa assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis, incluindo a gestão adequada de resíduos para promover a reciclagem e a redução do desperdício.

A alternativa B está incorreta, pois o desenvolvimento de sistemas financeiros não tem relação direta com os ODS 7, 9, 12 e 13.

QUESTÃO TD07: Cibersegurança

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividade de múltipla escolha (mais de uma alternativa correta)

Nível: Média

QUESTÃO TD07:

ENUNCIADO:

A cibersegurança desempenha um papel fundamental na era da transformação digital, uma vez que a crescente adoção de tecnologias digitais, como a Internet das Coisas (IoT), a computação em nuvem, a inteligência artificial (IA) e a automação, aumentou a superfície de ataque e as ameaças cibernéticas. Garantir a segurança dos dados e sistemas tornou-se uma prioridade crítica para empresas e governos em todo o mundo.

Questão:

Quais das seguintes afirmações é verdadeira sobre cibersegurança?

- (A) A cibersegurança é uma solução única e universal para qualquer problema de segurança cibernética.
- (B) A cibersegurança foi criada especificamente para impedir os criminosos cibernéticos de tomarem o controle das redes.
- (C) A cibersegurança é um conjunto de processos, práticas e tecnologias que usa para proteger sistemas, redes e dados.**
- (D) A cibersegurança é uma solução implementada para proteger os dados dos clientes.
- (E) A cibersegurança é usada principalmente para prevenir vírus e ataques cibernéticos.

QUESTÃO TD07:

Resposta Correta: C, D e E.

Feedback:

A opção A é incorreta, pois a cibersegurança não é uma solução única para qualquer problema de segurança cibernética, mas sim um conjunto de diversas soluções que são implementadas para atender ao objetivo de manter a segurança cibernética. A opção B é incorreta, pois a cibersegurança não foi criada especificamente para impedir que os criminosos cibernéticos tomem o controle de redes, mas sim para proteger os sistemas, redes e dados de ataques e vulnerabilidades. A questão C é correta, pois cibersegurança é um conjunto de processos, práticas e tecnologias que usa para proteger sistemas, redes e dados. A opção D é correta, pois a cibersegurança também pode ser usada para proteger os dados dos clientes, ao implementar processos de autenticação e criptografia. A opção E é correta, pois a principal função da cibersegurança é prevenir vírus e ataques cibernéticos.

QUESTÃO TD08: Economia da Informação

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Alternativa de Escolha Simples

Nível: Fácil

QUESTÃO TD08:

ENUNCIADO:

A economia da informação é a exploração e utilização da informação para o desenvolvimento de uma economia moderna a partir de um ponto de vista global.

Questão:

Qual das alternativas abaixo descreve melhor essa definição?

- (A) A economia da informação visa desenvolver e aprimorar as economias dos países subdesenvolvidos
- (B) A economia da informação envolve o uso da tecnologia para gerar conteúdo digital a fim de obter um retorno financeiro
- (C) A economia da informação é a criação, gerenciamento, intercâmbio e uso de informações digitais para obter eficiência, eficácia e produtividade**
- (D) A economia da informação é o uso de novas tecnologias para a redução dos custos de produção
- (E) A economia da informação envolve a utilização de informações digitais para promover o desenvolvimento socioeconômico

QUESTÃO TD08:

Resposta Correta: C) A economia da informação é a criação, gerenciamento, intercâmbio e uso de informações digitais para obter eficiência, eficácia e produtividade.

Feedback:

- A) A economia digital visa o desenvolvimento de economias modernas, não tão necessariamente de economias subdesenvolvidas.
- B) A economia da informação não depende de retornos financeiros, mas sim da eficiência, eficácia e produtividade.
- D) A redução de custos não é o foco da economia da informação.
- E) O principal objetivo da economia da informação é aumentar a eficiência, eficácia e produtividade, e não necessariamente promover o desenvolvimento socioeconômico.

QUESTÃO TD09: Estratégia brasileira para a transformação digital

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Relacionar colunas

Nível: Difícil

QUESTÃO TD09:

ENUNCIADO:

Leia documento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações que fala da estratégia brasileira para a transformação digital – E-Digital.

O documento traz que um aspecto fundamental da abordagem E-Digital é alinhar suas ações estratégicas com as principais agendas globais de desenvolvimento, em particular os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos na Agenda 2030 das Nações Unidas. Dos 17 ODS e suas 169 metas correspondentes, uma é específica e possui indicadores relativos às Tecnologias da Informação e Comunicação. No entanto, a transformação digital pode influenciar direta ou indiretamente vários dos demais objetivos e metas dos ODS.

Questão:

Após ler o documento, faça a relação dos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) mencionados no texto às suas respectivas estratégias de implementação na era digital.

QUESTÃO TD09:

- (A) **Objetivo 13 - Combate às Alterações Climáticas**
- (B) **Objetivo 1 - Erradicação da Pobreza**
- (C) **Objetivo 3 - Saúde e Bem-Estar**
- (D) **Objetivo 2 - Fome Zero**
- (E) **Objetivo 4 - Educação de Qualidade**
- (F) **Objetivo 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura**

() computadores com acesso a conteúdos digitais, ensino à distância, treinamento de professores e capacitação profissional.

() inclusão financeira dos mais pobres, pela combinação terminais móveis com acesso à Internet, pagamentos móveis e novos instrumentos financeiros no ambiente digital.

() uso de terminais móveis com acesso a bases de dados médicas e viabilizando prontuários eletrônicos; e a Internet das Coisas, com monitoração e diagnóstico remoto.

() Internet das Coisas, aumentando a produtividade na agropecuária, reduzindo perdas no campo e na logística de transporte e distribuição.

() ampliação da infraestrutura de acesso à Internet, empreendedorismo digital, e Internet das Coisas.

() redes de sensores combinadas com terminais de acesso à Internet, possibilitam ação rápida na prevenção e mitigação de desastres naturais.

QUESTÃO TD09:

RESPOSTA CORRETA: E,B,C,D,F,A

(E) Objetivo 4 - Educação de Qualidade - computadores com acesso a conteúdos digitais, ensino à distância, treinamento de professores e capacitação profissional.

(B) Objetivo 1 - Erradicação da Pobreza - inclusão financeira dos mais pobres, pela combinação terminais móveis com acesso à Internet, pagamentos móveis e novos instrumentos financeiros no ambiente digital.

(C) Objetivo 3 - Saúde e Bem-Estar - uso de terminais móveis com acesso a bases de dados médicas e viabilizando prontuários eletrônicos; e a Internet das Coisas, com monitoração e diagnóstico remoto.

(D) Objetivo 2 - Fome Zero - Internet das Coisas, aumentando a produtividade na agropecuária, reduzindo perdas no campo e na logística de transporte e distribuição.

(F) Objetivo 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura - ampliação da infraestrutura de acesso à Internet, empreendedorismo digital, e Internet das Coisas.

(A) Objetivo 13 - Combate às Alterações Climáticas - redes de sensores combinadas com terminais de acesso à Internet, possibilitam ação rápida na prevenção e mitigação de desastres naturais.

QUESTÃO TD10: Quatro Dimensões no uso de tecnologia na educação

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Média

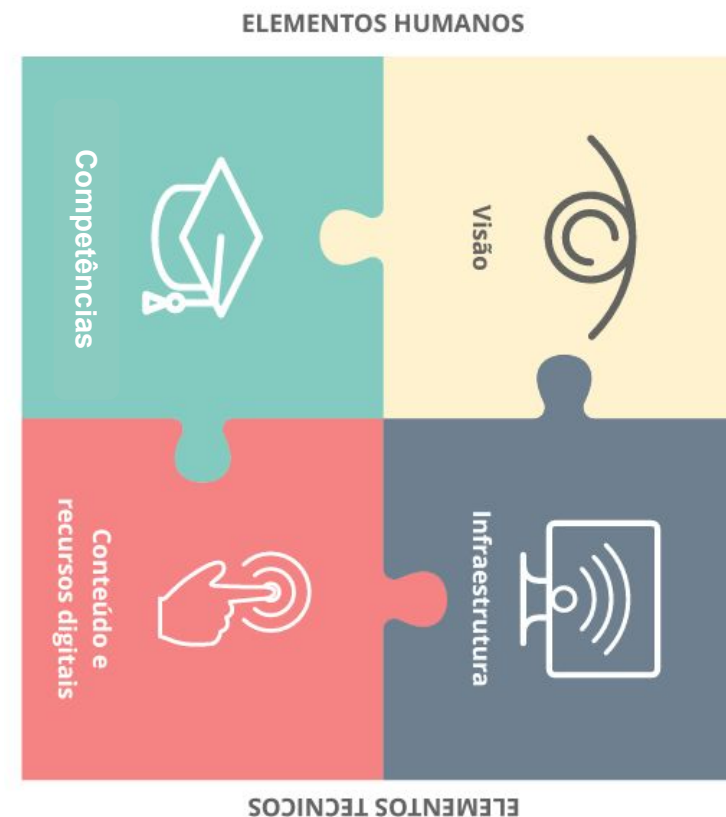
QUESTÃO TD10:

ENUNCIADO: A Teoria Four in Balance descrita pelo Centro de Estudos Kennisnet da Holanda, destaca que, para que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) tenham efeito positivo na educação, deve-se observar quatro dimensões das tecnologias: Visão, Infraestrutura, Conteúdo e Recursos Digitais, e Competências.

Questão:

Qual é a dimensão das tecnologias que diz respeito ao estabelecimento de objetivos para os programas e políticas educacionais?

- a) Visão
- b) Infraestrutura
- c) Conteúdo e Recursos Digitais
- d) Competências
- e) Elementos técnicos



Quatro Dimensões no uso de tecnologia na educação
CIEB APUD MECTIC - EDIGITAL (2018)

QUESTÃO TD10:

Resposta: a) Visão

A dimensão de Visão engloba o estabelecimento de objetivos para os programas e políticas educacionais, definindo o impacto que os mesmos terão. A dimensão de Infraestrutura diz respeito à infraestrutura de hardware e software necessária para suportar o uso das tecnologias. A dimensão de Conteúdo e Recursos Digitais aborda o design e a implementação de conteúdos e recursos digitais. A dimensão de Competências se refere à capacitação dos professores para usar as tecnologias efetivamente. A opção e) Planos de Execução não se refere a nenhuma das dimensões descritas pela Teoria Four in Balance.

QUESTÃO TD11: Automação robótica de processos (RPA)

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividade de múltipla escolha

Nível: Difícil

QUESTÃO TD11:

ENUNCIADO: A tecnologia desempenha um papel fundamental nas empresas modernas, impulsionando a inovação, melhorando a eficiência operacional e capacitando a tomada de decisões baseada em dados.

Questão:

Como a automação robótica de processos (RPA) pode auxiliar as empresas?

- a) Não há benefícios para as empresas.
- b) Diminuição dos custos operacionais.**
- c) Redução da burocracia.**
- d) Menor velocidade de processos.
- e) Maior eficiência de recursos humanos.**

QUESTÃO TD11:

Resposta: b), c), e).

Justificativa: b) A automação de processos é o processo de integração de dados, sistemas, aplicações e procedimentos usando códigos de computador específicos para automatizar a lógica de negócios e o trabalho manual. Isso pode ajudar a empresas a economizar tempo e reduzir custos operacionais. c) A automação de processos diminui a burocracia, pois os processos podem ser executados automaticamente, sem necessidade de intervenção humana. e) A automação de processos também aumenta a eficiência de recursos humanos, pois o trabalho é automatizado, reduzindo o tempo gasto em processos operacionais. d) O uso do RPA não diminui a velocidade dos processos, podendo em alguns casos até melhorar a eficiência. Porém seu foco não é esse, pois a RPA busca reduzir o trabalho manual e erros, sendo o recurso humano beneficiado. a) Existem benefícios nítidos do uso do RPA nas empresas, citados nas alternativas B, C e E.

QUESTÃO TD12: Mineração de dados

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Média

QUESTÃO TD12:

ENUNCIADO: O Data Mining, ou mineração de dados, refere-se à prática de analisar um grande volume de dados. Essa técnica pode ser aplicada em diversos setores e departamentos dentro de uma empresa, como vendas, marketing e finanças. Ao realizar a mineração de dados e transformar esses dados brutos em informações valiosas, as empresas podem tomar decisões mais precisas e obter insights que podem impulsionar o crescimento e o sucesso do negócio. A análise de dados por meio do Data Mining permite descobrir relações ocultas entre os dados e identificar oportunidades de melhoria, otimização e inovação em várias áreas operacionais. Essa abordagem é fundamental para a tomada de decisões mais informadas e estratégicas em uma organização.

Questão:

Qual dos seguintes é um subconjunto da técnica de Mineração de Dados (Data Mining)?

- a) Mineração de texto
- b) Estatística
- c) Reconhecimento de padrões**
- d) Análise de sentimento
- e) Projeções geográficas

QUESTÃO TD12:

Resposta correta: C) Reconhecimento de padrões.

Justificativa: Mineração de dados é tanto um processo como uma área da ciência dos dados. Como processo, ela tem como objetivo descobrir padrões significativos que possam ser usados para tomar decisões comerciais. Possui como subconjunto o reconhecimento de padrões, o que significa que, quando usado como ferramenta no processo de descoberta de conhecimento, ele permite encontrar padrões interessantes em grandes conjuntos de dados. As outras opções (a, b, d e e) não são subconjuntos da técnica de mineração de dados. Mineração de texto trata-se da extração de informação útil a partir de texto, sendo que a mineração de textos envolve várias áreas da informática, como mineração de dados, aprendizado de máquina, recuperação de informações, não sendo uma subárea da Mineração de dados. A Estatística é a ciência que se dedica ao estudo de métodos estatísticos para descrever, organizar e interpretar dados numéricos. Análise de sentimento é um processo de extração de informações sobre os sentimentos contidos num texto para determinar se o tom emocional da mensagem é positivo, negativo ou neutro. Projeções Geográficas é um conjunto de técnicas usadas para mapear características do mundo real em imagens de computador.

QUESTÃO TD13: Ciência de dados

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Fácil

QUESTÃO TD13:

ENUNCIADO: A Ciência de Dados é uma área fundamental para a Transformação Digital. Utilizando dados, as empresas podem obter informações que auxiliam a tomar decisões baseadas em evidências e dados. Este tipo de avaliação tem sido usado para testar hipóteses, validar resultados e tomar melhores decisões.

Questão:

Um Departamento de Ciência de Dados recebeu três hipóteses para serem validadas. Qual das seguintes atividades deveria ser realizada primeiro para validar as hipóteses?

a) Desenvolvimento de um algoritmo para processar os dados

b) Coleta de dados

c) Análise dos dados

d) Testes estatísticos

e) Verificação das hipóteses

QUESTÃO TD13:

Resposta: b) Coleta de dados

Justificativa: Antes de qualquer análise, é necessário coletar dados relevantes para responder as hipóteses e validá-las. Somente após a coleta de dados é que se desenvolveria um algoritmo para processá-los, faria a análise dos dados coletados e realizaria testes estatísticos para validar as hipóteses. Nessa etapa, a verificação das hipóteses não é necessária.

QUESTÃO TD14: Estratégia brasileira para a transformação digital

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Dissertativa

Nível: Difícil

QUESTÃO TD14:

ENUNCIADO: Na era da transformação digital, as empresas buscam automatizar processos repetitivos para otimizar seus processos, reduzir custos e economizar tempo. Um desses processos é a Automação Robótica de Processos (RPA), que é uma tecnologia extremamente útil para transformar processos comerciais que demandam atividades manuais para processos automáticos. A partir dessa técnica, é possível processar informações mais rapidamente, reduzir tempo, esforço e custos.

Questão: Gere uma tabela fictícia que apresenta o tempo de execução dos processos, antes e após a automação desses processos. Utilize o script Python abaixo (próximo slide) e responda: Qual é o maior ganho em tempo de execução obtido após a aplicação da RPA?

Conteúdo auxiliar: Você pode utilizar o tutorial Transformando dados com Python e Pandas (Parte 1). O código para resolução da questão já é fornecida.

QUESTÃO TD14:

```
1 import pandas as pd
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Criar a tabela
5 dados = {'Processo': [1, 2, 3, 4, 5],
6          'Tempo antes (minutos)': [45, 50, 40, 35, 30],
7          'Tempo depois (minutos)': [18, 20, 13, 15, 12]}
8
9
10 # Criar DataFrame
11 df = pd.DataFrame(dados)
12
13 # Mostrar a tabela
14 print(df)
```

QUESTÃO TD14:

RESPOSTA CORRETA: O maior ganho em tempo de execução obtido após a aplicação da RPA é de 30 minutos, que foi observado no processo 2.

Pode utilizar o seguinte script:

```
# Calcular o ganho em tempo de execução para cada processo
```

```
df['Ganho de Tempo (minutos)'] = df['Tempo antes (minutos)'] - df['Tempo depois (minutos)']
```

```
# Encontrar o maior ganho em tempo de execução
```

```
maior_ganho_tempo = df['Ganho de Tempo (minutos)'].max()
```

```
print(f"O maior ganho em tempo de execução é de {maior_ganho_tempo} minutos.")
```


QUESTÃO TD15: Aprendizado de Máquina

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Média

QUESTÃO TD15:

ENUNCIADO: O aprendizado de máquina e o aprendizado profundo estão se tornando cada vez mais populares e úteis para aplicações de análise de dados e automação. Estas técnicas têm sido amplamente utilizadas para contribuir para a transformação digital da sociedade.

Questão:

Complete o seguinte texto: O aprendizado de máquina é um campo de estudos que usa técnicas de ____ para construir modelos de computador que ____ os dados. O aprendizado profundo é um subconjunto da aprendizagem de máquina que usa técnicas de ____ para construir modelos aprofundados do comportamento dos dados.

- (a) simulação, detectam, estrutura
- (b) inteligência artificial, interpretam, algoritmos
- (c) estatística, preveem, deep learning
- (d) programação, reconhecem, clustering
- (e) computação, descrevem, redes neurais**

QUESTÃO TD15:

Resposta: (e) computação, descrevem, redes neurais.

Explicação: O aprendizado de máquina é um campo de estudo que usa técnicas de computação para construir modelos de computador que descrevem os dados. O aprendizado profundo é um subconjunto da aprendizagem de máquina que usa técnicas de redes neurais para construir modelos aprofundados do comportamento dos dados.

QUESTÃO TD16: Aprendizado de Máquina

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Fácil

QUESTÃO TD16:

ENUNCIADO: O aprendizado de máquina, uma subárea da inteligência artificial, tem revolucionado a maneira como as empresas e organizações lidam com dados e tomam decisões. Esta abordagem emprega algoritmos e modelos matemáticos para capacitar os computadores a realizar tarefas sem a necessidade de programação explícita.

Questão:

Qual frase descreve melhor o que são técnicas de Aprendizado de Máquina e Aprendizado Profundo?

A) Técnicas de aprendizado de máquina e aprendizado profundo são algoritmos matemáticos que podem explorar e analisar dados para fazer previsões ou descobrir padrões.

B) Aprendizado de Máquina é um método que permite que as máquinas adquiram conhecimento de forma autônoma, sem a necessidade de dados ou exemplos de treinamento.

C) Aprendizado de Máquina e Aprendizado Profundo são a mesma coisa, apenas com nomes diferentes.

D) A criação de redes neurais no Aprendizado de Máquina e Aprendizado Profundo é um processo simples e não requer conhecimento avançado em programação.

E) Técnicas de aprendizado de máquina e aprendizado profundo são técnicas que usam computação em nuvem para armazenar dados.

QUESTÃO TD16:

Resposta: A) Técnicas de aprendizado de máquina e aprendizado profundo são algoritmos matemáticos que podem explorar e analisar dados para fazer previsões ou descobrir padrões escondidos.

Justificativa: A) Técnicas de aprendizado de máquina e aprendizado profundo são algoritmos matemáticos que podem explorar e analisar dados para fazer previsões ou descobrir padrões. Está correta porque aprendizado de máquina, uma subárea da inteligência artificial, emprega algoritmos e modelos matemáticos para capacitar os computadores a aprender com dados e realizar tarefas sem a necessidade de programação explícita. Em vez disso, os algoritmos de aprendizado de máquina identificam padrões, fazem previsões e aprimoram seu desempenho com base na experiência.

B) está incorreta porque (Machine Learning) é uma abordagem que requer dados e exemplos de treinamento para que as máquinas possam aprender e melhorar seu desempenho ao longo do tempo.

C) A afirmação está incorreta, pois Aprendizado de Máquina e Aprendizado Profundo são duas subáreas da Inteligência Artificial, mas são distintas em termos de complexidade e arquitetura. O Aprendizado Profundo é uma subcategoria do Aprendizado de Máquina que envolve redes neurais profundas e é mais especializado em lidar com tarefas complexas, como reconhecimento de imagens e processamento de linguagem natural.

QUESTÃO TD16:

Justificativa:

D - Essa afirmação está incorreta, pois a criação de redes neurais, especialmente em Aprendizado Profundo, é um processo complexo que geralmente requer conhecimento avançado em programação, matemática e teoria de redes neurais. A configuração adequada de redes neurais profundas envolve a escolha de arquiteturas apropriadas, ajuste de hiperparâmetros, pré-processamento de dados e treinamento rigoroso. Não é um processo simples e pode exigir experiência significativa para obter resultados eficazes.

E - As duas técnicas podem até armazenar dados em nuvem, porém essa não é a definição das áreas, o que é solicitado no enunciado.

QUESTÃO TD17: Internet das Coisas (IoT)

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Média

QUESTÃO TD17:

ENUNCIADO: A Internet das Coisas (IoT) é uma tendência tecnológica que tem revolucionado a forma como interagimos com o mundo à nossa volta. Essa interconexão em larga escala está dando origem a uma infinidade de aplicações inovadoras em diversos setores. Por exemplo, empresas estão utilizando a IoT para otimizar a gestão da cadeia de suprimentos, melhorar a eficiência energética e até mesmo aprimorar a experiência do cliente. A IoT está moldando o futuro da tecnologia e dos negócios, oferecendo oportunidades emocionantes e desafios complexos.

Questão:

De acordo com suas características principais, qual das alternativas abaixo descreve melhor o conceito da IoT (Internet das Coisas)?

QUESTÃO TD17:

- A) Uma rede mundial de dispositivos interconectados, que não depende de navegadores ou protocolos de Internet.
- B) Um conjunto de tecnologias centradas em torno da geração, processamento e armazenamento de dados.
- C) Um sensor utilizado para capturar dados de ambientes externos e monitorar condições de temperatura e pressão.
- D) Uma infraestrutura tecnológica que permite a comunicação entre objetos físicos conectados à Internet.**
- E) Um sistema de computação na nuvem para processamento de dados e análise de dispositivos.

QUESTÃO TD17:

Resposta: D) Uma infraestrutura tecnológica que permite a comunicação entre objetos físicos conectados à Internet.

Justificativa: Por meio da IoT, objetos e dispositivos comuns estão se tornando "inteligentes" ao serem equipados com sensores, conectividade e capacidade de coleta e troca de dados. A Internet das Coisas (IoT) é uma infraestrutura tecnológica que permite a conexão física entre dispositivos e a troca de dados. Não se trata de um protocolo de Internet específico ou de um navegador, pois diz respeito à conectividade entre dispositivos físicos em uma rede. Os dispositivos são conectados entre si e conectam-se à Internet, usando tecnologias de comunicação sem fio e outras tecnologias, para fornecer informações de um dispositivo para outro. Além disso, o IoT usa a computação na nuvem para misturar, processar e armazenar os dados capturados e extraídos desses dispositivos conectados. A alternativa E) descreve uma aplicação da tecnologia IoT, mas não descreve o conceito. Já a alternativa C) descreve um sensor, um dispositivo conectado à Internet, mas não descreve o conceito de IoT.

QUESTÃO TD18: Fake News

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Média

QUESTÃO TD18:

Leia o artigo: O que é falso sobre fake news (Frias, 2018) e responda a questão a seguir.

ENUNCIADO:

De acordo com Frias Filho, o termo fake news deve ser compreendido como 'toda informação que, sendo de modo comprovável falsa, seja capaz de prejudicar terceiros e tenha sido forjada e/ou posta em circulação por negligência ou má-fé, neste caso, com vistas ao lucro fácil ou à manipulação política'.

Questão:

Neste contexto, qual o papel desempenhado pelas empresas Facebook e Google na identificação e inibição de notícias falsas?

QUESTÃO TD18:

- (A) Google e Facebook permitem que usuários postem notícias falsas, desde que de forma sistemática.
- (B) Google e Facebook são responsáveis por encontrar e identificar todas as notícias falsas que circulam na internet.
- (C) Google e Facebook se responsabilizam por bloquear todos os usuários que postarem informações equivocadas.
- (D) Google e Facebook têm a incumbência de selecionar e inibir a prática de notícias falsas.**
- (E) Google e Facebook não têm responsabilidade alguma em relação à identificação de notícias falsas.

QUESTÃO TD18:

Resposta: D) Google e Facebook têm a incumbência de selecionar e inibir a prática de notícias falsas.

Justificativa das outras alternativas:

A) Esta alternativa é incorreta, pois não há qualquer menção específica no texto quanto a permitir a postagem de notícias por usuários, desde que de forma sistemática.

B) Esta alternativa também é incorreta, pois mesmo que este seja um dos objetivos das empresas, não há qualquer garantia de que todas as notícias falsas possam ser identificadas.

C) Esta alternativa também é incorreta, pois consta no texto que o objetivo das empresas é selecionar e inibir a prática de notícias falsas, e não bloquear todos os usuários.

E) Esta alternativa também é incorreta, pois o texto dá conta explícita de que as empresas possuem responsabilidade relacionada à identificação de notícias falsas.

QUESTÃO TD19: 5G e Conectividade Avançada

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Dissertativa

Nível: Difícil

QUESTÃO TD19:

ENUNCIADO: Na área das telecomunicações, o 5G representa o padrão de quinta geração em tecnologia para redes móveis e de banda larga. As empresas de telecomunicações iniciaram a implantação global dessa tecnologia no final de 2018. O 5G é projetado como o sucessor das redes 4G, que atualmente fornecem conectividade para a maioria dos dispositivos.

Questão: Escreva um texto dissertativo mencionando quais são os principais benefícios e desafios da 5G para a gestão de dados.

QUESTÃO TD19:

Resposta: A 5G oferece vários benefícios para a gestão de dados, incluindo maior conectividade, maior velocidade e melhor cobertura, além de maior capacidade de armazenamento, capacidade de processamento mais rápida e melhor segurança para os dados. A tecnologia 5G também permite aos usuários se conectarem à rede a qualquer momento e em qualquer lugar, com melhores ferramentas de colaboração e compartilhamento de dados. Também ajuda a aumentar a eficiência dos fluxos de trabalho e a diminuir os custos relacionados ao processamento e análise de dados. Por último, com o uso da 5G, as empresas terão maior capacidade de criar soluções inovadoras para melhorar a experiência dos usuários.

Como desafio podemos citar a Privacidade e Segurança de Dados Avançados, pois embora o 5G ofereça maior velocidade e capacidade, isso também significa que os dados pessoais e empresariais serão transmitidos mais rapidamente. Isso torna a proteção da privacidade e a segurança dos dados ainda mais críticas, uma vez que os dados podem ser interceptados ou comprometidos em tempo real. O aumento da velocidade de transmissão de dados pode amplificar as consequências de qualquer violação de segurança. Além disso, a integração de Dados de Dispositivos IoT em Grande Escala pode trazer dificuldades de implementação e uso. O 5G impulsionará a implantação massiva de dispositivos IoT em várias indústrias. Gerenciar e integrar dados gerados por milhões ou bilhões de dispositivos IoT em tempo real é um desafio significativo. Isso envolve a criação de estratégias robustas de coleta, armazenamento e análise de dados para garantir que informações valiosas sejam extraídas de maneira eficaz.

QUESTÃO TD20: 5 Domínios da transformação digital

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Verdadeiro ou Falso

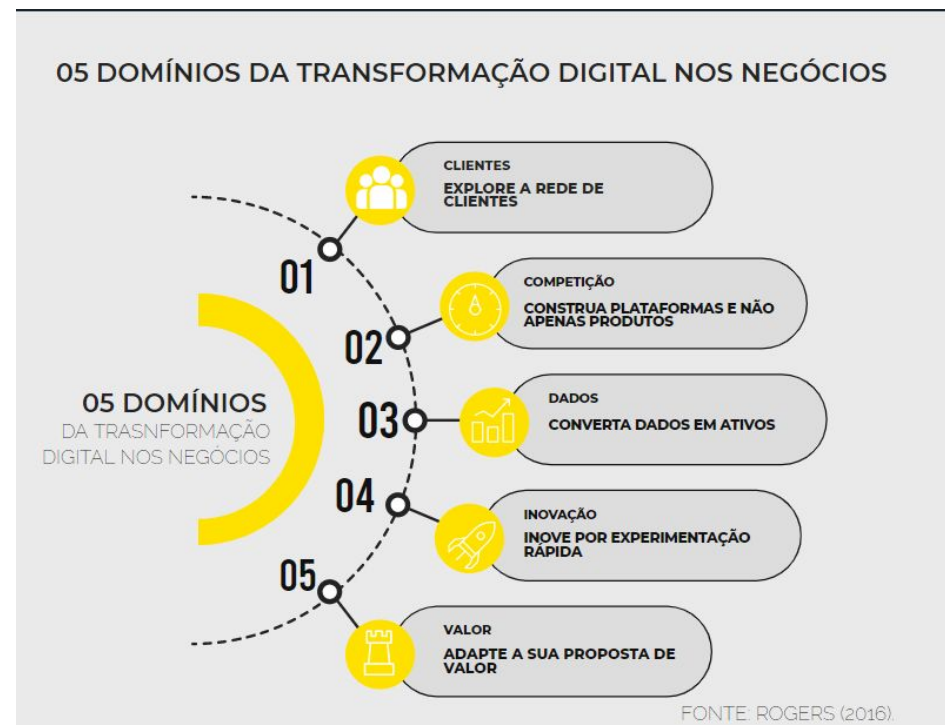
Nível: Difícil

QUESTÃO TD20:

ENUNCIADO: Rogers (2016) identificou cinco domínios para uma transformação digital dos negócios, que são: clientes, competidores, dados, inovação e valor. Esses domínios podem servir de referenciais para guiar o processo de transformação digital nos negócios, já que envolvem temas estratégicos e conceitos-chaves.

Questão:

A transformação digital envolve cinco domínios fundamentais. Avalie as seguintes afirmações quanto à sua veracidade (V) ou falsidade (F):



05 domínios da transformação digital. Fonte: Rogers (2016).

QUESTÃO TD20:

(F) O cliente é o segundo domínio da transformação digital, após o foco estar voltado a produtos e serviços. Neste sentido, para que uma transformação digital é preciso se conectar aos clientes e formar uma rede de contatos com uma comunicação direta, dinâmica e que influencie outros clientes, gerando uma reputação dos negócios e marcas.

(F) Empresas modernas priorizam a fabricação de produtos em vez de criar ecossistemas em torno de seus nichos de negócios, sendo um dos focos principais a cooperação que ocorre entre os parceiros, a experiência de marca e a interação com o consumidor como prioridade.

(F) Os dados são importantes, mas não são determinantes para o sucesso das organizações, pois primeiramente se faz necessário o desenvolvimento dos sistemas para integrar todas as fontes de dados da empresa, com os dados internos e os dados externos, muitas vezes não estruturados, com o uso de ferramentas analíticas, permitindo assim que os diferentes setores da empresa tenham acesso a esses dados, e façam novos tipos de previsões, gerando insights estratégicos e ganhando inteligência de mercado.

(V) A inovação na transformação digital envolve a experimentação rápida e o desenvolvimento iterativo. Essa abordagem das startups, é baseada na ideia do Design Thinking, onde as decisões de design são feitas com base na validação de clientes reais, por meio de um produto mínimo viável (MVP).

(F) A proposta de valor de uma empresa não precisa se adaptar às mudanças no cenário dos negócios.

QUESTÃO TD20

- a) V,F,F,V,F
- b) F,V,F,V,F
- c) F,F,F,V,F**
- d) F,F,F,F,V
- e) F,F,V,V,F

Resposta: c) F,F,F,V,F

(F) O cliente é o primeiro domínio da transformação digital. Anteriormente as empresas tinham como foco os seus produtos e serviços e que bastava ao marketing, persuadir aos clientes para comprar. Nesse modelo antigo, a produção e a comunicação eram feitos em massa, para atingir o máximo de pessoas. Atualmente, para uma transformação digital é preciso se conectar aos clientes e formar uma rede de contatos com uma comunicação direta, dinâmica e que influencie outros clientes, gerando uma reputação dos negócios e marcas.

QUESTÃO TD20:

(F) Empresas modernas priorizam a criação de ecossistemas em torno de seus nichos de negócio. Antigamente, as empresas competiam com aquelas que se assemelhavam a elas e colaboravam com parceiros que distribuíam seus produtos ou forneciam recursos essenciais para sua produção. No entanto, nos tempos atuais, com a transformação nos modelos de negócios, as empresas reconheceram a importância de criar um ecossistema em torno de seu nicho de mercado. Isso é evidenciado em exemplos como a Uber, que atua como intermediária na relação entre motoristas e passageiros, sem produzir veículos, ou o Airbnb, que oferece a maior quantidade de acomodações no mundo, mesmo não possuindo nenhum hotel. Essas mudanças destacam a centralidade da experiência de marca e da interação com o consumidor.

(F) Os dados são um dos domínios mais relevantes da transformação digital. O modo com que os negócios produzem, gerenciam, utilizam e transformam esses dados em informações, são determinantes para o sucesso das organizações.

(v) A inovação no contexto da transformação digital requer uma abordagem que prioriza a experimentação rápida e estratégias de curto prazo. Um exemplo disso é a aplicação do Design Thinking, onde soluções são desenvolvidas de maneira interativa e iterativa. Esse processo não apenas reduz o tempo de desenvolvimento e os custos relacionados a falhas, mas também aprimora a capacidade de aprendizado da organização.

(F) A proposta de valor de uma empresa precisa se adaptar às mudanças no cenário dos negócios. Tradicionalmente, a proposta de valor era um conceito que os negócios geralmente mantinham inalterado ao longo dos anos. No entanto, atualmente, devido à rápida evolução no cenário empresarial, as empresas devem estar atentas às oportunidades emergentes e às fontes de vantagem em declínio. Elas também precisam antecipar as mudanças tecnológicas que podem torná-las mais competitivas

DESAFIO DOS DADOS

2023

EXPLORANDO E TRANSFORMANDO O CÓDIGO